P O R T O F O L I O

Muhammad Azzam Izzuddin

Software Engineer | Full-Stack Developer | System Analyst



Membangun sistem end-to-end: analisis kebutuhan, desain workflow dan database, frontend–backend, integrasi data, testing, hingga deployment.

Cimahi, Jawa Barat | 0813-1329-0722
azzamizzuddin.13@gmail.com
github.com/azzami13 | linkedin.com/in/muhammad-azzam-izz | mazaproject.my.id

Profil

Ringkasan latar belakang, cara kerja, dan peta proyek

Tentang Saya

Lulusan D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung dengan pengalaman web, mobile, dan WebGIS. Terbiasa menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi requirement, desain sistem, dan aplikasi yang digunakan.

Cara Kerja

- Analisis kebutuhan sebelum implementasi
- Desain workflow, database, dan struktur aplikasi
- Frontend, backend, integrasi data, dan testing
- Dokumentasi keputusan teknis agar mudah dilanjutkan

Cimitage Tourism

Tugas Akhir · WebGIS · PM + Full-Stack

Sultan Resto

Sistem rekrutmen · integrasi Google

Dopamin Cafe

Keuangan, penjualan, inventori · live

TukangKomputer

Magang · marketplace · GraphQL

SIKAHIM & Kalium

Proyek akademik · web dan mobile

Cimitage Tourism — Studi Kasus

WebGIS cagar budaya dan operasional wisata Sakoci, Kota Cimahi · Tugas Akhir bersama Disbudparpora dan HPI Kota Cimahi

Masalah

Informasi cagar budaya tersebar dan operasional wisata Sakoci (booking, armada, driver, pemandu) belum terpusat.

Solusi

Sistem WebGIS: peta heritage interaktif, katalog dan pemesanan paket, optimasi rute, monitoring posisi kendaraan, dan dashboard admin.

Peran Saya

Project Manager sekaligus developer dalam tim tiga orang: koordinasi, analisis kebutuhan, SRS/SDD, UML/BPMN/ERD, dan pengembangan full-stack.

22	5	15	11	2
tabel database	peran pengguna (RBAC)	layar antarmuka	sequence diagram	layanan ter-deploy

Stack: Next.js, NestJS, PostgreSQL/PostGIS, Leaflet, OSM/QGIS, WebSocket, JWT, OSRM

Frontend: cimahiheritage.vercel.app · Backend: cimahiheritage-api.onrender.com

Cimitage — Tampilan Sistem

Landing page, peta interaktif, katalog paket wisata, dan manajemen situs heritage (admin)



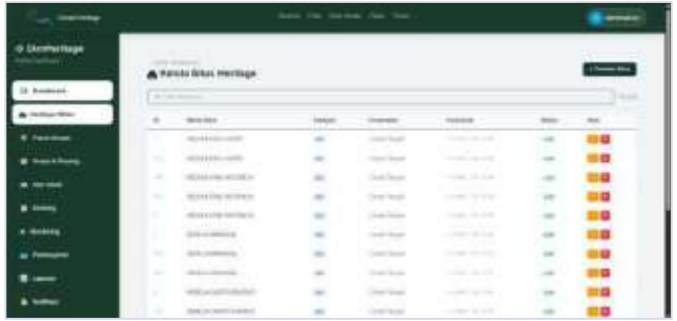
Landing page



Peta dan pencarian heritage



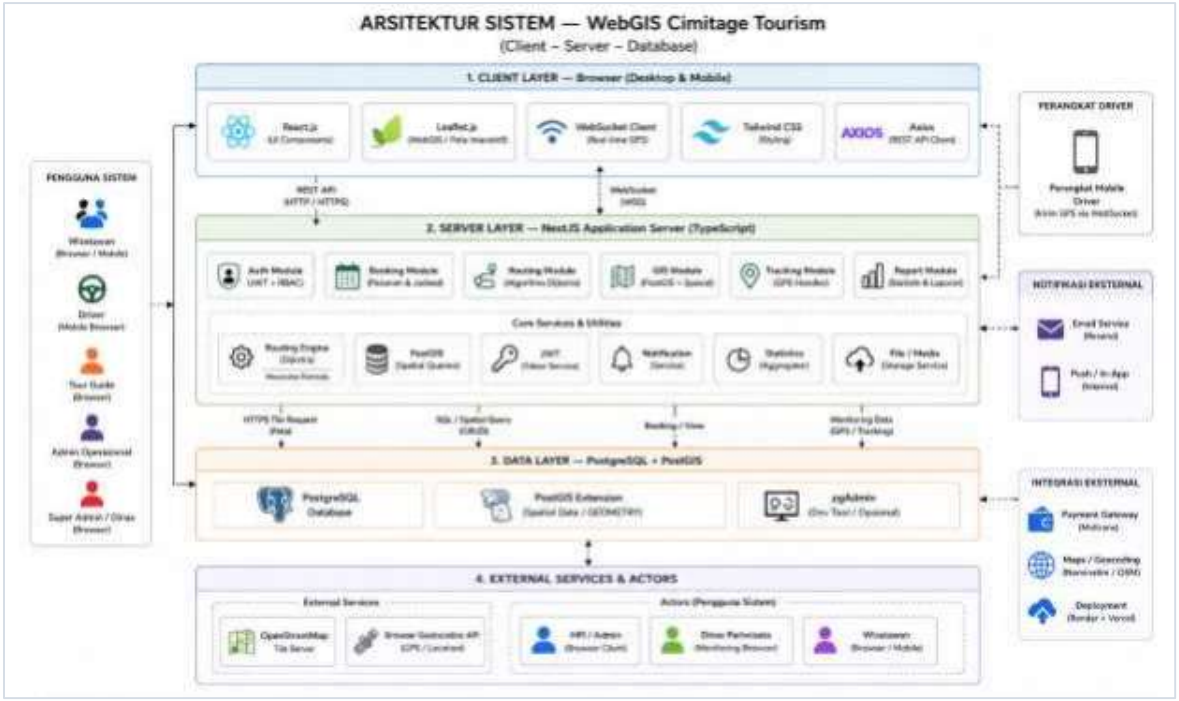
Katalog paket wisata



Admin: kelola situs heritage

Cimitage — Arsitektur Sistem

Arsitektur client-server berlapis: Client → Server (NestJS) → Data (PostgreSQL + PostGIS) → Layanan eksternal

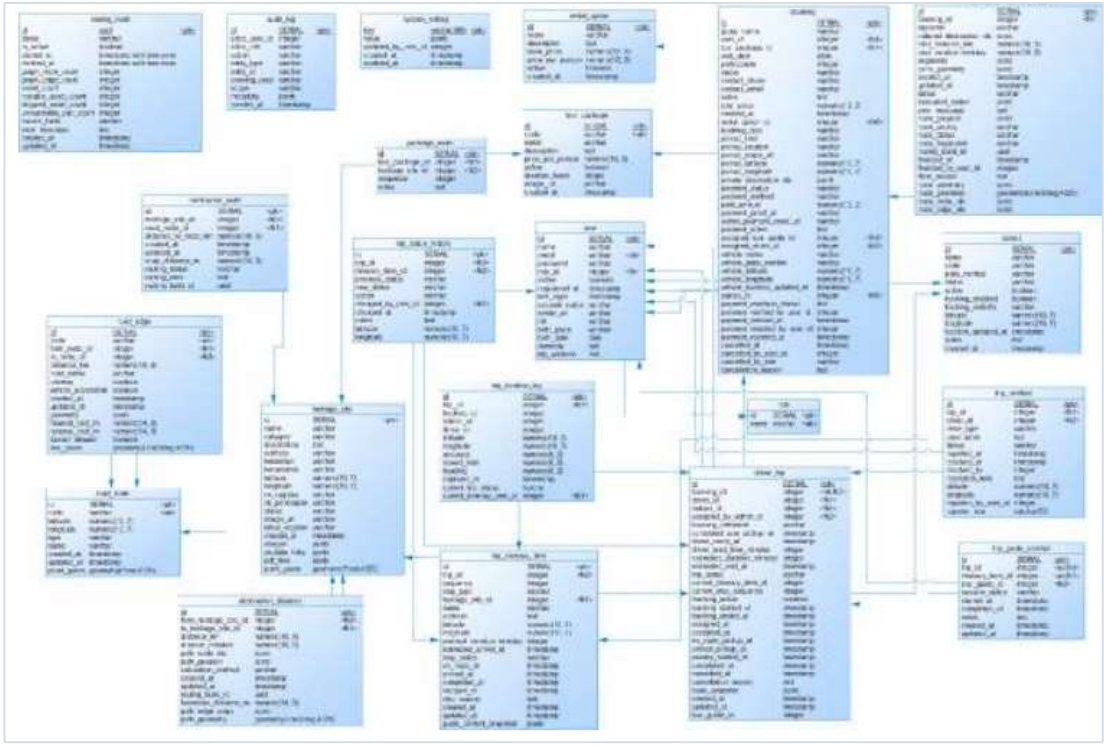


Keputusan Desain

- REST API untuk operasi umum, WebSocket untuk posisi kendaraan near real-time
- Autentikasi stateless JWT dengan RBAC
- PostGIS untuk query spasial
- Graph jalan dihitung ulang dan di-cache (RoutingBuild)

Cimitage — Rancangan Database

22 tabel mencakup pengguna, heritage, paket, booking, operasional perjalanan, dan jaringan jalan



Kelompok Data

- User dan role
- Heritage, paket wisata, rute paket, opsi sewa
- Booking dan pembayaran
- Perjalanan driver, status, log lokasi GPS, insiden
- Graf jalan, jarak destinasi, hasil optimasi rute
- Audit log dan pengaturan sistem

Cimitage — Optimasi Rute

Tantangan teknis utama: menentukan urutan kunjungan multi-destinasi pada jaringan jalan nyata

1. Graf jalan

Data jaringan jalan disiapkan dari OSM dan QGIS, dimuat ke PostGIS sebagai node dan edge, lalu dibangun menjadi graph dan di-cache agar perhitungan cepat.

2. Jarak terpendek

Algoritma Dijkstra menghitung jarak antar-destinasi pada graf jalan, bukan jarak garis lurus.

3. Urutan kunjungan

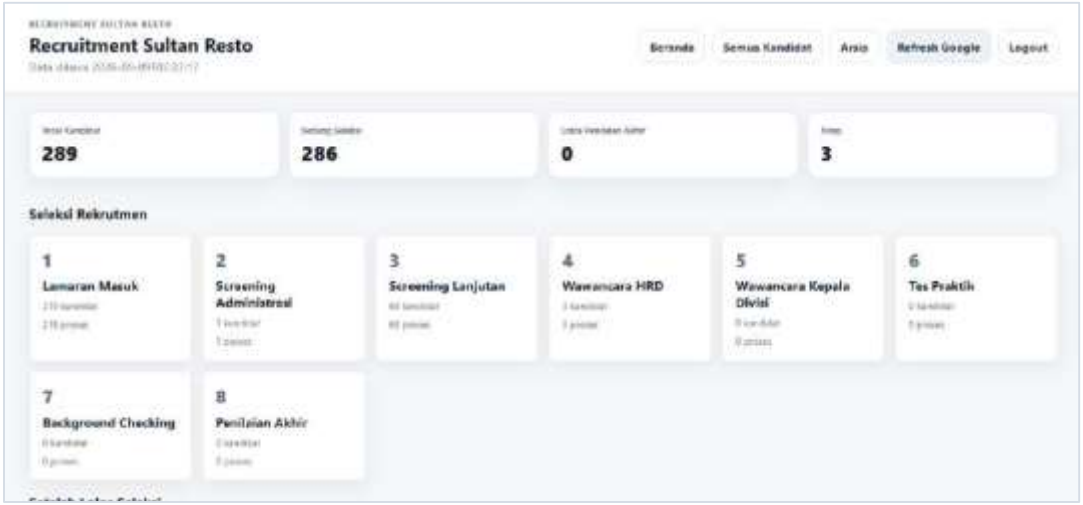
Held–Karp (TSP eksak) menentukan urutan optimal untuk hingga 12 destinasi; di atas batas itu sistem beralih ke heuristik nearest-neighbour.

Monitoring posisi kendaraan

- Driver mengirim lokasi GPS secara berkala (interval 5 detik) melalui WebSocket, dan admin memantau posisi serta memutar ulang riwayat perjalanan.
- Pembaruan graf jalan dilakukan manual oleh admin; keterbatasan ini terdokumentasi di SDD.

Recruitment Sultan Resto

Sistem rekrutmen yang memusatkan data kandidat dan memantau proses seleksi · Sultan Resto, Pekanbaru



Data kandidat dibatasi demi privasi

289
kandidat terpusat

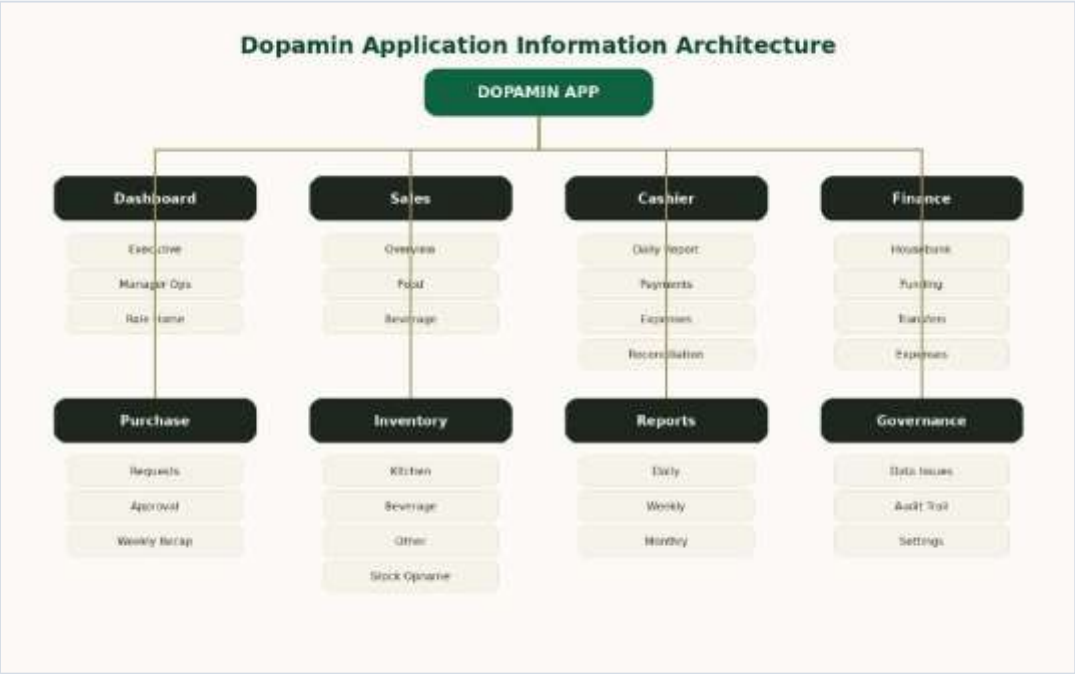
8
tahap seleksi

Alur dan fitur

- Google Forms → Sheets/Drive → pemrosesan data → dashboard
- Daftar dan filter kandidat, arsip, status review
- Ringkasan dan tampilan lengkap per kandidat
- Peran: analisis, workflow, database, integrasi, testing

Dopamin Cafe — Keuangan, Penjualan & Inventori

Sistem internal untuk finance, sales, inventory, operations, dan reporting · Dopamin Cafe, Cimahi



Cakupan

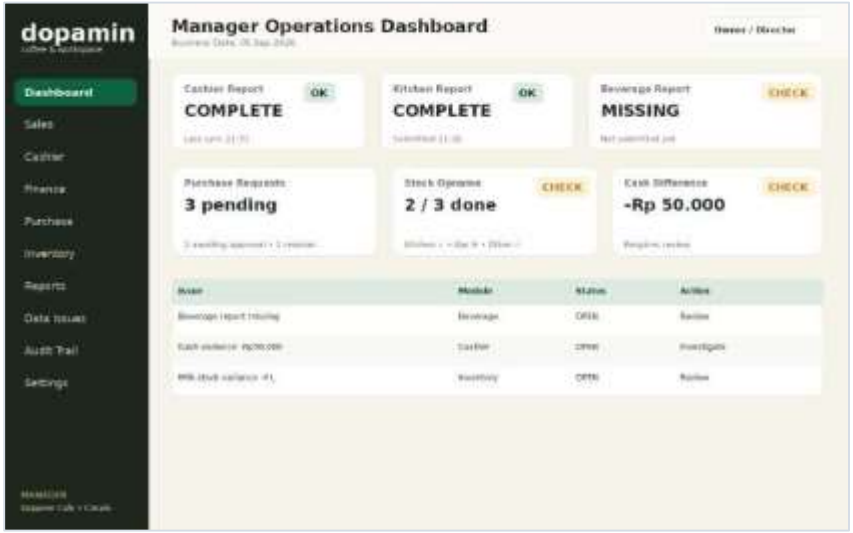
- Dikembangkan dan di-deploy
- Navigasi berbasis peran: owner, manager, cashier, kitchen, finance, inventory, purchase
- Dashboard eksekutif dan operasional
- Kasir, housebank, purchase request, stock opname
- Koreksi data dan audit trail

Dopamin Cafe — Dashboard

Tampilan untuk owner/director dan manager



Executive Dashboard: KPI penjualan, cashflow, payment mix, rekonsiliasi



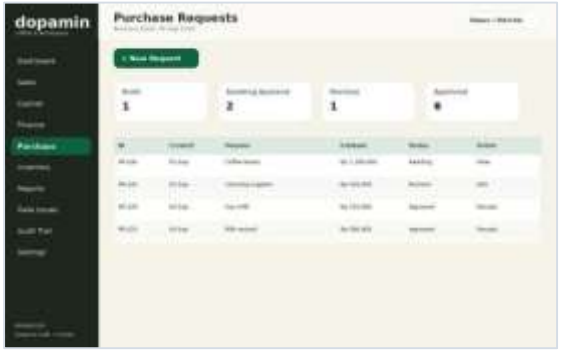
Manager Operations: status laporan, stok, purchase request, selisih kas, dan issue harian

Dopamin Cafe — Modul Inti

Cashier & Beverage, Housebank, Purchase Requests, Stock Opname, Data Issues & Corrections, Audit Trail











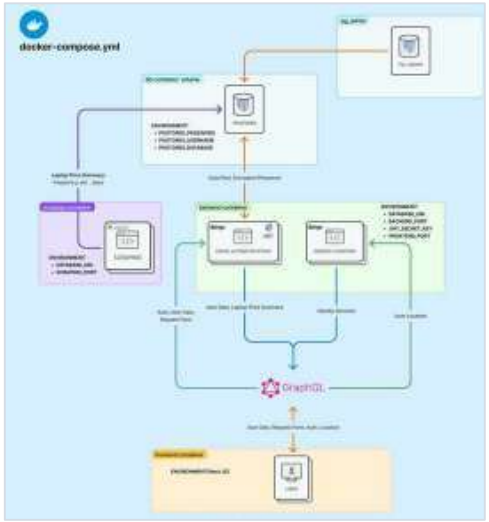


TukangKomputer — Magang

PT Labtech Inovasi Indonesia, Bandung · Jun–Nov 2025 · marketplace dan layanan servis komputer







Konfigurasi deployment (docker-compose)

Kontribusi

- SRS: cakupan fitur, aktor, dan alur kerja
- Backend dan GraphQL API (Django, PostgreSQL)
- Antarmuka responsif Next.js
- Status servis real-time via WebSocket
- Web scraping data harga pasar
- Testing, dokumentasi teknis, dan dukungan deployment

Proyek Akademik

SIKAHIM (web) dan Kalium (mobile)





SIKAHIM

- Manajemen kegiatan masjid, pendaftaran online, evaluasi, notifikasi, autentikasi
- Frontend, ERD, function/trigger/procedure, testing
- Laravel, PostgreSQL, Tailwind CSS, Figma



Kalium

- Pemantau pola hidup sehat
- Project Manager, Mobile Developer, UI Designer
- Kotlin, Jetpack Compose, Room

Sertifikasi — Junior Software Quality Assurance

ArutalaLab · terbit 18 Juli 2026 · berlaku hingga 18 Juli 2029 · No. TC2026.J.SWQA.C.07.030



Cakupan pelatihan (22 jam)

- Software Testing Life Cycle
- Requirement analysis dan test plan
- Manual testing dan unit testing
- Test scenario/test case, eksekusi, dan bug report
- Proyek testing dengan keluaran Test Scenario dan Bug Report

Terima kasih

azzamizzuddin.13@gmail.com | 0813-1329-0722
github.com/azzami13 | linkedin.com/in/muhammad-azzam-izz | mazaproject.my.id